

Esercitazione 1

Obiettivo

Lo scopo di questo laboratorio è esplorare le funzionalità di automazione e scripting offerte da PowerShell, mettendole a confronto con il tradizionale Prompt dei comandi di Windows. L'esercitazione dimostra come utilizzare i **cmdlet** per raccogliere informazioni sul sistema e sulla rete, competenze fondamentali per l'analisi della sicurezza.

Parte 1 e 2: Esplorare i comandi del Prompt dei Comandi e di PowerShell

Per iniziare, ho aperto sia il Prompt dei comandi tradizionale che la console PowerShell ed eseguito il comando `dir` in entrambe le finestre per confrontarne i risultati.

Domanda: Quali sono gli output del comando `dir`?

Risposta: Entrambe le console restituiscono un elenco di file e sottocartelle presenti nella directory corrente. I dati mostrati sono gli stessi (data e ora dell'ultima modifica, tipo di elemento e nome), ma in PowerShell l'output è formattato in modo leggermente diverso, con intestazioni più pulite (Mode, LastWriteTime, Length, Name).

Domanda: Quali sono i risultati di comandi come `ping`, `cd` e `ipconfig`?

Risposta: `> ping`: Invia pacchetti a un indirizzo specifico per testare se la connessione di rete funziona correttamente.

- `cd`: Cambia la directory di lavoro (ad esempio, permette di navigare da una cartella all'altra).
- `ipconfig`: Mostra la configurazione delle interfacce di rete locali, rivelando l'indirizzo IP del mio computer, la maschera di sottorete e il gateway predefinito.

The image shows two side-by-side terminal windows. The left window is the 'Amministratore: Prompt dei comandi' (Administrator: Command Prompt) and the right is 'Amministratore: Windows PowerShell' (Administrator: Windows PowerShell). Both windows show the output of the `dir` command in the directory `C:\Users\CyberOpsUser`.

Command Prompt Output:

```
Microsoft Windows [Versione 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\CyberOpsUser>dir
Il volume nell'unità C non ha etichetta.
Numero di serie del volume: ACD2-011A

Directory di C:\Users\CyberOpsUser

20/02/2026 10:03 <DIR>      .
20/02/2026 10:03 <DIR>      ..
20/02/2026 10:02 <DIR>      3D Objects
20/02/2026 10:02 <DIR>      Contacts
20/02/2026 10:02 <DIR>      Desktop
20/02/2026 10:02 <DIR>      Documents
20/02/2026 10:02 <DIR>      Downloads
20/02/2026 10:02 <DIR>      Favorites
20/02/2026 10:02 <DIR>      Links
20/02/2026 10:02 <DIR>      Music
20/02/2026 10:02 <DIR>      OneDrive
01/05/2020 16:17 <DIR>      OpenVPN
20/02/2026 10:03 <DIR>      Pictures
20/02/2026 10:02 <DIR>      Saved Games
20/02/2026 10:02 <DIR>      Searches
20/02/2026 10:02 <DIR>      Videos
                0 File             0 byte
                16 Directory  28.276.432.896 byte disponibili

C:\Users\CyberOpsUser>
```

PowerShell Output:

```
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
Prova la nuova PowerShell multiplatforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\CyberOpsUser> dir

Directory: C:\Users\CyberOpsUser

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-r-- 20/02/2026 10:02             3D Objects
d-r-- 20/02/2026 10:02             Contacts
d-r-- 20/02/2026 10:02             Desktop
d-r-- 20/02/2026 10:02             Documents
d-r-- 20/02/2026 10:02             Downloads
d-r-- 20/02/2026 10:02             Favorites
d-r-- 20/02/2026 10:02             Links
d-r-- 20/02/2026 10:02             Music
d-r-- 01/05/2020 17:17             OneDrive
d-r-- 20/02/2026 10:03             OpenVPN
d-r-- 20/02/2026 10:02             Pictures
d-r-- 20/02/2026 10:02             Saved Games
d-r-- 20/02/2026 10:02             Searches
d-r-- 20/02/2026 10:02             Videos

PS C:\Users\CyberOpsUser>
```

Parte 3: Esplorare i cmdlet

In PowerShell, i comandi sono strutturati nella forma "verbo-nome" (cmdlet). Per scoprire quale fosse il vero comando nascosto dietro l'alias `dir`, ho utilizzato il comando `Get-Alias` `dir`.

Domanda: Qual è il comando PowerShell per `dir`?

Risposta: L'output del comando mostra che `dir` in PowerShell è in realtà un alias che punta al cmdlet `Get-ChildItem`.

```
PS C:\Users\CyberOpsUser> Get-Alias dir

CommandType      Name
-----
Alias             dir -> Get-ChildItem
```

Parte 4: Esplorare il comando `netstat` usando PowerShell

Ho esplorato il comando `netstat` per analizzare le connessioni di rete attive sul dispositivo. Prima ho visualizzato la tabella di routing tramite `netstat -r`.

Domanda: Qual è il gateway IPv4?

Risposta: Dalla tabella "IPv4 Route Table", alla riga con destinazione di rete 0.0.0.0, l'indirizzo indicato sotto la colonna Gateway è: 192.168.68.1.

```
PS C:\Users\CyberOpsUser> netstat -r

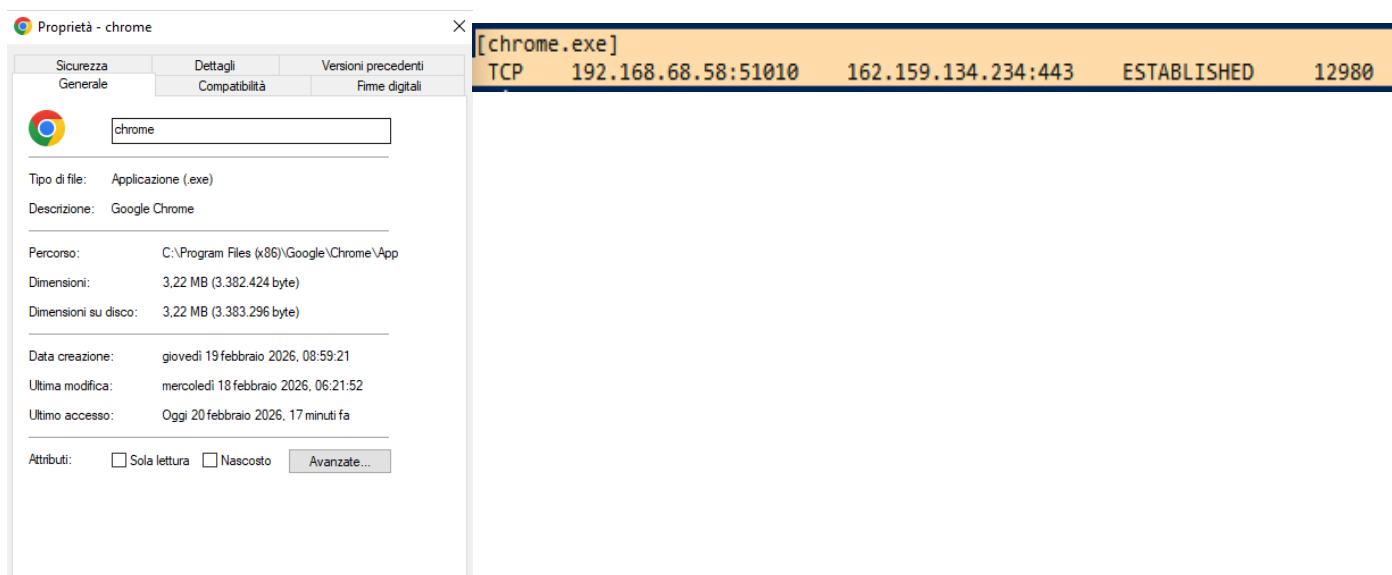
=====
Elenco interfacce
11.....Wintun Userspace Tunnel
23...0a 00 27 00 00 17 .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
21...00 ff b8 58 ce 1c .....TAP-Surfshark Windows Adapter V9
4...00 ff 01 72 37 33 .....TAP-Windows Adapter V9
17.....OpenVPN Data Channel Offload
19.....OpenVPN Data Channel Offload #2
25...98 48 27 c8 b0 28 .....TP-Link Wireless USB Adapter
26...9a 48 27 c8 b0 28 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
10...98 48 27 c8 b0 28 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
9...b4 2e 99 df 73 80 .....Realtek Gaming GbE Family Controller
7...00 50 56 c0 00 01 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
13...00 50 56 c0 00 08 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Tabella route
=====
Route attive:
    Indirizzo rete      Mask      Gateway      Interfaccia  Metrica
    0.0.0.0             0.0.0.0    192.168.68.1  192.168.68.58  35
    127.0.0.0           255.0.0.0  On-link      127.0.0.1     331
    127.0.0.1           255.255.255.255  On-link      127.0.0.1     331
    127.255.255.255      255.255.255.255  On-link      127.0.0.1     331
    169.254.0.0          255.255.0.0   On-link      169.254.235.140  281
    169.254.235.140      255.255.255.255  On-link      169.254.235.140  281
    169.254.255.255      255.255.255.255  On-link      169.254.235.140  281
    192.168.68.0         255.255.252.0  On-link      192.168.68.58   291
    192.168.68.58        255.255.255.255  On-link      192.168.68.58   291
    192.168.71.255       255.255.255.255  On-link      192.168.68.58   291
    192.168.111.0        255.255.255.0   On-link      192.168.111.1   291
    192.168.111.1        255.255.255.255  On-link      192.168.111.1   291
    192.168.111.255      255.255.255.255  On-link      192.168.111.1   291
    192.168.159.0        255.255.255.0   On-link      192.168.159.1   291
    192.168.159.1        255.255.255.255  On-link      192.168.159.1   291
    192.168.159.255      255.255.255.255  On-link      192.168.159.1   291
    224.0.0.0            240.0.0.0      On-link      127.0.0.1     331
    224.0.0.0            240.0.0.0      On-link      192.168.111.1   291
    224.0.0.0            240.0.0.0      On-link      192.168.159.1   291
    224.0.0.0            240.0.0.0      On-link      169.254.235.140  281
    224.0.0.0            240.0.0.0      On-link      192.168.68.58   291
    255.255.255.255      255.255.255.255  On-link      127.0.0.1     331
    255.255.255.255      255.255.255.255  On-link      192.168.111.1   291
    255.255.255.255      255.255.255.255  On-link      192.168.159.1   291
    255.255.255.255      255.255.255.255  On-link      169.254.235.140  281
    255.255.255.255      255.255.255.255  On-link      192.168.68.58   291
=====
Route permanenti:
    Nessuna
```

Successivamente, ho aperto una nuova sessione di PowerShell con **privilegi di amministratore** e ho eseguito `netstat -abno` per visualizzare tutti i processi associati alle connessioni TCP. Ho poi confrontato un PID (Process ID) a mia scelta con i dati di Gestione Attività (Task Manager).

Domanda: Quali informazioni puoi ottenere dalla scheda Dettagli e dalla finestra di dialogo Proprietà per il PID selezionato?

Risposta: Dalla scheda "Dettagli" di Gestione Attività posso vedere lo stato di esecuzione del processo, l'utente (o il servizio di sistema) che lo ha avviato e quanta memoria e CPU sta consumando. Dalla finestra "Proprietà" ottengo informazioni sulla sicurezza molto più specifiche: il percorso esatto in cui risiede l'eseguibile sul disco, la dimensione, le date di creazione/modifica e, soprattutto tramite la scheda "Firme Digitali", posso verificare se il file appartiene a un produttore attendibile (es. Microsoft).



Parte 5: Svuotare il cestino usando PowerShell

Per dimostrare come PowerShell possa eseguire compiti senza l'uso dell'interfaccia grafica (GUI), ho utilizzato il comando `clear-recyclebin`.

Domanda: Cosa è successo ai file nel Cestino?

Risposta: Dopo aver confermato l'operazione premendo "S" al prompt di conferma, tutti i file presenti all'interno del Cestino sono stati eliminati definitivamente e in modo permanente dal disco rigido.

```
PS C:\Users\CyberOpsUser> Clear-RecycleBin
Conferma
Eseguire l'operazione?
Esecuzione dell'operazione "Clear-RecycleBin" sulla destinazione "Tutto il contenuto del Cestino".
[S] Sì [T] Sì a tutti [N] No [U] No a tutti [O] Sospendi [?] Guida (il valore predefinito è "S"):
```

Domanda di Riflessione Finale

Domanda: Usando internet, ricerca comandi PowerShell che potresti usare per semplificare i tuoi compiti come analista di sicurezza. Registra le tue scoperte.

Risposta: Effettuando delle ricerche, ho individuato alcuni cmdlet di PowerShell estremamente utili in ambito di sicurezza informatica:

1. Get-Process: Molto utile per elencare rapidamente tutti i processi in esecuzione per individuare eventuali anomalie o malware senza usare il Task Manager.
2. Get-NetTCPConnection: L'equivalente "moderno" in puro PowerShell di netstat, utile per investigare in modo molto dettagliato le connessioni di rete sospette verso l'esterno.
3. Get-EventLog -LogName Security: Fondamentale per un analista, permette di analizzare rapidamente i log di sistema per cercare eventi critici, come ad esempio ripetuti tentativi di login falliti.